

TD 1 : Architecture des ordinateurs

Question de cours :

- 1) Quelles sont les étapes clés de l'invention de l'ordinateur ?
- 2) Quelle est la différence entre un microcontrôleur et un microprocesseur ?
- 3) Quelle est la différence entre un langage interprété et un langage compilé, ainsi qu'entre un langage de haut niveau et un langage de bas niveau ?
- 4) Quelles sont les étapes d'exécution d'un programme jusqu'à ce qu'il soit exécuté par le microprocesseur ?

Exercice 1 :

- ❖ Convertir les nombres suivants du décimal vers binaire, octal et hexadécimal

Nombre en décimal	Conversion demandée
156	Convertir en binaire , octal , et hexadécimal
345	Convertir en binaire , octal , et hexadécimal

Exercice 2 :

- ❖ Convertir les nombres suivants du binaire vers décimal, octal et hexadécimal

Nombre en binaire	Conversion demandée
1101011	Convertir en décimal , octal , et hexadécimal
10110101	Convertir en décimal , octal , et hexadécimal

Exercice 3 :

Effectuez les opérations suivantes en utilisant des nombres binaires. Le résultat final doit être en binaire.

1. Addition : $10110101 + 11001010$
2. Soustraction : $101101011 - 11001101$
3. Multiplication : 1101×1011
4. Division : $1101001 \div 1001$